

PicSee 图片查看器需求初稿 v0.2

1. 项目名称

项目名称：

PicSee

项目定位：

轻量、快速、支持大图的跨平台图片查看器。

项目口号暂定：

See images fast. See big images clearly.

中文定位：

小图快速看，大图清晰看。

2. 项目背景

当前 macOS 平台上常见图片查看器对普通 JPG、PNG、WebP 等图片支持较好，但在查看超大 BMP、TIFF、RAW、工业线扫图、科研图像、扫描图像时，普遍存在打开慢、缩放卡顿、内存占用高、切换图片不流畅等问题。

PicSee 希望成为一款兼顾普通图片浏览和超大图片浏览的轻量级图片查看器。

核心理念：

小图当照片看，大图当地图看。

也就是说：

普通图片：整图解码，快速显示
超大图片：preview + tile + 懒加载，低内存查看

3. 目标平台

3.1 第一阶段目标平台

- macOS
- Apple Silicon 优先适配，例如 M1 / M2 / M3 / M4 / M4 Max

3.2 后续目标平台

- Windows
 - Linux
-

4. 技术路线

4.1 推荐技术栈

桌面框架：Tauri 2.0
前端框架：Vue 3
UI 框架：Ant Design Vue 4.2.6
前端语言：TypeScript
渲染层：Canvas 2D 起步，后续可升级 WebGL / WebGPU
后端核心：Rust
普通图片解码：image-rs / libvips / ImageMagick 等组合方案
大 BMP 解码：自研 BMP reader
多语言：vue-i18n
配置存储：Tauri Store / 本地 JSON / SQLite 可选

4.2 架构原则

PicSee 采用“双引擎架构”：

NormalImageEngine

- 用于普通图片
- 适合 JPG / PNG / WebP / GIF / SVG 等
- 可整图解码
- 追求兼容性和打开速度

LargeImageEngine

- 用于超大图片
- 适合 BMP / TIFF / RAW / 超大像素图片
- 不整图解码

- 使用 preview + tile + LRU cache
- 追求低内存、局部高清、拖拽顺滑

核心原则：

小图片走整图加载，大图片走按需加载。

5. 第一阶段支持格式

第一阶段需要支持以下格式。

5.1 常规图片格式

- JPG / JPEG
- PNG
- WebP
- GIF
- BMP
- SVG

5.2 专业/大图格式

- TIFF / TIF
- HEIC / HEIF
- RAW

5.3 大图专项格式

第一阶段重点优化：

- 24bit 未压缩 BMP
- 32bit 未压缩 BMP
- 大尺寸 TIFF
- 大尺寸 RAW 预览
- 大尺寸扫描图
- 工业检测图

6. 格式支持策略

由于不同图片格式的解码复杂度差异很大，PicSee 第一阶段应采用“分级支持”策略。

6.1 第一阶段格式支持等级

格式	第一阶段目标	加载策略
JPG / JPEG	完整支持	普通整图加载
PNG	完整支持	普通整图加载
WebP	完整支持	普通整图加载
GIF	基础支持	静态预览优先，动图播放可后续增强
BMP	完整支持 + 大图优化	小图整图，大图 tile
SVG	基础查看支持	渲染为位图后查看
TIFF / TIF	基础支持 + 大图初步优化	普通 TIFF 整图，大 TIFF 走 preview/tile
HEIC / HEIF	基础查看支持	依赖系统或解码库
RAW	基础预览支持	优先读取 embedded preview，后续增强完整解码

7. TIFF 支持需求

7.1 第一阶段目标

TIFF 第一阶段需要支持：

- 普通 TIFF 打开；
- 多页 TIFF 基础识别；
- 大尺寸 TIFF 基础预览；
- 支持显示图片尺寸、位深、页数等基础信息；
- 支持普通 TIFF 的缩放、拖拽、上一张/下一张切换。

7.2 后续增强

后续支持：

- Pyramidal TIFF；
- BigTIFF；
- 多页 TIFF 页面切换；
- LZW / Deflate / JPEG compression 更完整兼容；
- GeoTIFF 基础信息读取；
- OME-TIFF / 科研图像支持。

7.3 加载策略

普通 TIFF :

→ 整图解码

大 TIFF :

→ 读取 metadata

→ 生成 preview

→ 按需 tile 加载

Pyramidal TIFF :

→ 优先使用内置金字塔层级

→ 当前缩放级别选择最接近层级

→ 当前视口 tile 加载

8. HEIC / HEIF 支持需求

8.1 第一阶段目标

HEIC / HEIF 第一阶段需要支持:

- 单张 HEIC 打开;
- HEIF 文件基础识别;
- 显示图片尺寸、格式、文件大小;
- 支持缩放、拖拽;
- 支持目录批量浏览中的 HEIC 文件。

8.2 解码策略

优先考虑:

macOS 系统解码能力

或

libheif

或

ImageMagick/libvips 间接支持

8.3 注意事项

HEIC 支持可能涉及系统编解码能力、依赖库、授权和打包问题。第一阶段以“能打开和查看”为目标, 不追求完整编辑能力。

9. RAW 支持需求

9.1 第一阶段目标

RAW 第一阶段以“预览查看”为主。

支持目标：

- 识别常见 RAW 文件；
- 优先读取 RAW 内嵌预览图；
- 支持显示基础 EXIF 信息；
- 支持目录批量浏览；
- 支持缩略图；
- 支持上一张/下一张切换。

9.2 常见 RAW 格式

第一阶段可优先考虑：

- DNG
- CR2 / CR3
- NEF
- ARW
- RAF
- ORF
- RW2

9.3 加载策略

```
RAW 文件
↓
优先读取 embedded preview
↓
生成 PicSee preview
↓
显示预览图
```

第一阶段不要求完整 RAW demosaic，也不要求专业调色能力。

9.4 后续增强

后续可考虑：

- libraw 集成；
- 完整 RAW 解码；
- 色彩管理；

- 白平衡；
- 曝光预览；
- 相机型号识别。

10. SVG 支持需求

10.1 第一阶段目标

SVG 第一阶段需要支持：

- 打开 SVG；
- 按窗口尺寸渲染；
- 支持缩放；
- 支持背景透明/背景色显示；
- 支持目录缩略图；
- 支持上一张/下一张切换。

10.2 渲染策略

SVG 可以在前端或后端渲染：

前端方案：

Vue + WebView 原生 SVG 渲染

后端方案：

Rust resvg/usvg 渲染为位图

第一阶段建议优先使用前端/系统能力快速实现，后续再统一为后端渲染管线。

11. 目录批量查看需求

用户可以选择一个目录，PicSee 自动扫描目录下所有支持的图片。

11.1 功能要求

- 打开目录；
- 自动识别支持的图片格式；
- 展示图片列表；
- 展示缩略图；
- 支持文件名；
- 支持当前图片高亮；
- 支持上一张/下一张；

- 支持键盘快捷键；
- 支持鼠标滚轮缩放；
- 支持拖拽查看；
- 支持排序；
- 支持过滤格式；
- 支持刷新目录。

11.2 扫描策略

选择目录后不应立即完整解码所有图片。

应采用：

1. 扫描文件路径
2. 按扩展名初步过滤
3. 异步读取 metadata/header
4. 当前图片优先
5. 前后图片次优先
6. 缩略图懒加载
7. 远处图片延迟处理

12. 缩略图列表需求

12.1 功能要求

- 左侧或底部缩略图列表；
- 当前图片高亮；
- 支持点击切换；
- 支持懒加载；
- 支持磁盘缓存；
- 支持缩略图尺寸设置；
- 支持显示/隐藏缩略图栏。

12.2 缩略图规格

默认：

160 × 160

可选：

96 × 96
160 × 160
256 × 256

12.3 缓存 Key

建议：

```
hash(file_path + file_size + modified_time)
```

13. 大图查看需求

13.1 大图判定规则

默认规则：

文件大小 > 300MB
或
像素数量 > 100,000,000
或
宽高任一边 > 12000 像素

BMP 文件可采用更激进规则：

BMP > 100MB 即进入大图模式候选
BMP > 300MB 强制进入 TileBased 模式

13.2 大图打开流程

```
读取 header  
↓  
创建 ImageSession  
↓  
生成低清 preview  
↓  
前端显示 preview  
↓  
用户缩放/拖拽  
↓  
请求当前视口 tile
```

↓
高清 tile 渐进补齐

13.3 用户体验目标

- 大图打开后快速显示 preview;
- 缩放拖拽过程中 UI 不假死;
- 当前视口高清 tile 异步补齐;
- 缺失高清区域使用 preview fallback;
- 切换图片时取消旧任务并释放缓存。

14. 国际化 i18n 需求

PicSee 第一阶段需要支持多语言系统。

14.1 第一阶段支持语言

至少支持：

- 简体中文 zh-CN
- 英文 en-US

后续可扩展：

- 繁体中文 zh-TW
- 日文 ja-JP
- 韩文 ko-KR
- 德文 de-DE
- 法文 fr-FR

14.2 i18n 技术方案

前端建议使用：

vue-i18n

语言资源文件结构建议：

```
src/locales/  
  zh-CN.ts  
  en-US.ts
```

zh-TW.ts
ja-JP.ts

14.3 国际化范围

需要国际化的内容包括：

- 菜单；
- 工具栏；
- 设置页；
- 状态栏；
- 错误提示；
- 加载提示；
- 格式名称；
- 快捷键说明；
- 空状态提示；
- 确认弹窗；
- 缓存清理提示。

14.4 语言切换

设置页中支持语言切换：

跟随系统
简体中文
English

切换语言后应尽量即时生效，不强制重启应用。

15. 设置系统需求

PicSee 需要内置设置系统。

15.1 设置入口

设置入口包括：

- 顶部工具栏设置按钮；
- 菜单栏设置；
- 快捷键打开设置；
- 首次启动可选引导设置。

15.2 设置分组

建议设置页分为：

通用
外观
查看
大图
缩略图
缓存
性能
快捷键
语言
关于

16. 通用设置

16.1 可配置项

- 启动时行为；
- 是否记住上次打开目录；
- 是否恢复上次查看图片；
- 默认打开目录；
- 是否检查更新；
- 是否显示欢迎页。

17. 外观设置

17.1 主题

支持：

跟随系统
浅色
深色

17.2 背景

支持设置图片查看区域背景：

深色
浅色
透明棋盘格
自定义颜色

17.3 布局

支持：

- 显示/隐藏缩略图栏；
- 缩略图栏位置：左侧 / 底部；
- 显示/隐藏状态栏；
- 工具栏显示模式：图标 / 图标+文字；
- UI 紧凑模式。

18. 查看设置

18.1 默认缩放模式

支持：

适应窗口
适应宽度
原始大小
记住上次缩放

18.2 缩放行为

支持：

- 鼠标滚轮缩放；
- 触控板缩放；
- 以鼠标位置为中心缩放；
- 缩放步进设置；
- 是否启用平滑缩放；
- 是否显示缩放百分比。

18.3 图片切换行为

支持：

- 切换图片后重置缩放；
- 切换图片后保持缩放；

- 切换图片后适应窗口；
- 切换图片时保留查看位置，可选。

19. 大图设置

19.1 大图判定阈值

用户可配置：

- 大图文件大小阈值；
- 大图像素数量阈值；
- 大图宽高阈值；
- BMP 强制大图模式阈值。

19.2 Preview 设置

支持：

Preview 最大边长：2048 / 4096 / 8192

默认建议：

4096

19.3 Tile 设置

支持：

Tile 尺寸：256 / 512 / 1024

默认建议：

512

19.4 预取设置

支持：

- 是否启用 tile 预取；
- 预取范围；

- 是否根据拖拽方向预取；
 - 停止拖拽后高清补齐延迟。
-

20. 缓存设置

20.1 缓存类型

包括：

- metadata cache；
- thumbnail cache；
- preview cache；
- tile memory cache；
- tile disk cache。

20.2 可配置项

- 内存缓存上限；
 - 磁盘缓存上限；
 - 是否启用磁盘缓存；
 - 缓存目录；
 - 一键清理缓存；
 - 退出时是否清理临时 tile；
 - 保留最近打开图片缓存。
-

21. 性能设置

21.1 可配置项

- 最大图片解码线程数；
- 最大 tile 读取并发；
- 最大缩略图生成并发；
- 最大预加载图片数量；
- 普通图片前后预加载数量；
- 大图前后 preview 预加载数量；
- 是否开启性能调试面板。

21.2 默认建议

tile 读取并发：4~8
普通图片预加载：前后各 2 张

大图预加载：前后各 1 张 preview
缩略图生成并发：1~2

22. 快捷键设置

22.1 默认快捷键

←：上一张
→：下一张
+ / =：放大
-：缩小
0：适应窗口
1：100%
F：全屏
Space：下一张
Cmd + O：打开文件
Cmd + Shift + O：打开目录
Cmd + ,：设置
Esc：退出全屏

22.2 快捷键自定义

第一阶段可先内置默认快捷键。
后续支持快捷键自定义。

23. Ant Design Vue 组件使用建议

PicSee 前端使用：

Vue 3 + Ant Design Vue 4.2.6

23.1 主要组件

建议使用：

- Layout
- Menu
- Button
- Tooltip
- Dropdown

- Drawer
- Modal
- Tabs
- Form
- InputNumber
- Select
- Switch
- Slider
- List
- Tree
- Progress
- Spin
- Alert
- Empty
- Message
- Notification

23.2 页面结构

```

AppLayout
├── TopToolbar
├── ThumbnailSidebar
├── ImageCanvasViewer
├── StatusBar
└── SettingsModal / SettingsDrawer
  
```

23.3 设置页建议

设置页可使用：

```
Modal + Tabs + Form
```

或：

```
Drawer + Menu + Form
```

MVP 阶段建议：

```

SettingsModal
├── 通用
├── 外观
├── 查看
└── 大图
  
```

└── 缓存
└── 性能
└── 语言
└── 关于

24. 前端状态管理需求

建议使用：

Pinia

主要 Store：

```
useAppStore  
useDirectoryStore  
useImageStore  
useViewerStore  
useSettingsStore  
useI18nStore  
useCacheStore
```

24.1 useDirectoryStore

管理：

- 当前目录；
- 图片列表；
- 当前 index；
- 排序方式；
- 过滤条件。

24.2 useImageStore

管理：

- 当前图片 metadata；
- 当前 image_id；
- 当前 generation；
- 当前 load_mode；
- 当前 preview 状态；
- 当前 tile 加载状态。

24.3 useViewerStore

管理：

- 缩放比例；
- offset；
- 当前 viewport；
- 是否拖拽中；
- 是否全屏；
- 显示模式。

24.4 useSettingsStore

管理：

- 主题；
- 语言；
- 大图阈值；
- 缓存配置；
- 性能配置；
- 快捷键配置。

25. 后端核心模块建议

```
src-tauri/src/  
  app/  
    directory_session.rs  
    image_session.rs  
    load_policy.rs  
  
  formats/  
    bmp/  
      header.rs  
      reader.rs  
      tile_reader.rs  
    tiff/  
      reader.rs  
    raw/  
      preview.rs  
    normal/  
      decoder.rs  
  
  cache/  
    memory_lru.rs  
    disk_cache.rs
```

```
    thumbnail_cache.rs

scheduler/
    task_queue.rs
    priority.rs
    cancellation.rs

commands/
    open_directory.rs
    open_image.rs
    get_preview.rs
    get_tile.rs
    get_thumbnail.rs
    settings.rs
```

26. Tauri Command 草案

26.1 打开目录

```
#[tauri::command]
async fn open_directory(path: String) -> Result<DirectoryOpenResult, AppError>
```

26.2 获取图片列表

```
#[tauri::command]
async fn get_directory_images(directory_id: String) -> Result<Vec<ImageEntry>, AppError>
```

26.3 打开图片

```
#[tauri::command]
async fn open_image(directory_id: String, index: usize) -> Result<ImageOpenResult, AppError>
```

26.4 获取 Preview

```
#[tauri::command]
async fn get_preview(image_id: String, generation: u64, max_size: u32) -> Result<ImageBytes, AppError>
```

26.5 获取 Tile

```
#[tauri::command]
async fn get_tile(
    image_id: String,
    generation: u64,
    z: u8,
    x: u32,
    y: u32,
    tile_size: u32,
) -> Result<ImageBytes, AppError>
```

26.6 读取设置

```
#[tauri::command]
async fn get_settings() -> Result<AppSettings, AppError>
```

26.7 保存设置

```
#[tauri::command]
async fn save_settings(settings: AppSettings) -> Result<(), AppError>
```

27. 设置数据结构草案

```
export interface AppSettings {
  language: 'system' | 'zh-CN' | 'en-US'
  theme: 'system' | 'light' | 'dark'

  viewer: {
    defaultZoomMode: 'fit-window' | 'fit-width' | 'actual-size' | 'remember'
    zoomStep: number
    smoothZoom: boolean
    zoomToCursor: boolean
    resetZoomOnSwitch: boolean
  }

  largeImage: {
    fileSizeThresholdMB: number
    pixelThreshold: number
    sideThreshold: number
    previewMaxSize: 2048 | 4096 | 8192
  }
}
```

```
    tileSize: 256 | 512 | 1024
    enableTilePrefetch: boolean
    prefetchRadius: number
  }

  cache: {
    memoryCacheLimitMB: number
    diskCacheLimitMB: number
    enableDiskCache: boolean
    clearTempTileOnExit: boolean
  }

  performance: {
    tileConcurrency: number
    decodeConcurrency: number
    thumbnailConcurrency: number
    preloadNormalCount: number
    preloadLargePreviewCount: number
  }

  layout: {
    showThumbnailBar: boolean
    thumbnailPosition: 'left' | 'bottom'
    showStatusBar: boolean
    compactMode: boolean
  }
}
```

28. MVP 范围更新

28.1 MVP 必须包含

- 项目名: PicSee;
- macOS App;
- Tauri 2.0;
- Vue 3;
- Ant Design Vue 4.2.6;
- i18n 多语言基础系统;
- 设置页;
- 打开目录;
- 图片列表;
- 缩略图列表;
- 上一张/下一张;
- JPG / PNG / WebP / GIF / BMP;
- TIFF 基础查看;

- HEIC 基础查看；
- RAW embedded preview 基础查看；
- SVG 基础查看；
- 大 BMP header 读取；
- 大 BMP preview 快速生成；
- 大 BMP tile 局部加载；
- 鼠标缩放；
- 鼠标拖拽；
- LRU tile cache；
- 切图任务取消；
- 切图资源释放；
- 基础缓存清理。

28.2 MVP 暂不包含

- 图片编辑；
- 标注；
- 云同步；
- AI 功能；
- OCR；
- 专业 RAW 调色；
- 完整 RAW demosaic；
- 完整色彩管理；
- 多页 TIFF 完整浏览；
- GeoTIFF 专业能力；
- 图片批量转换；
- 复杂图库管理。

29. 验收标准更新

29.1 通用图片验收

- 能打开 JPG / PNG / WebP / GIF / BMP；
- 能打开 TIFF / HEIC / RAW / SVG 基础预览；
- 能打开目录并展示图片列表；
- 能显示缩略图；
- 能上一张/下一张切换；
- 能缩放和拖拽；
- 能打开设置页；
- 能切换中英文；
- 设置能持久化保存。

29.2 大 BMP 验收

测试图片：

900MB~1GB BMP
约 19200 × 16384
24bit 或 32bit

验收目标：

- 2 秒内显示 preview；
- 打开期间 UI 不假死；
- 100% 放大后可拖拽查看局部；
- 拖拽过程中已有内容能够跟手移动；
- 高清 tile 可逐步补齐；
- 切换下一张时能立即响应；
- 切换后旧图 tile cache 能释放；
- 内存长期稳定，不持续增长。

29.3 设置与 i18n 验收

- 设置页可正常打开；
- 设置项修改后可保存；
- 重启后设置仍然生效；
- 支持简体中文和英文；
- 语言切换后主要 UI 文案切换；
- 主题可切换浅色/深色/跟随系统。

30. 一句话总结

PicSee 是一款：

基于 Tauri 2.0 + Vue 3 + Ant Design Vue 4.2.6 + Rust 的大图友好型通用图片查看器。

核心能力：

普通图片快速查看。
超大图片 preview 秒开。
局部高清 tile 加载。
目录批量浏览。
多语言和可配置设置系统。

核心原则：

小图整图加载，大图按需加载。
普通图片当照片看，超大图片当地图看。